

Exercice 1 — *nitrate d'étain : lire la valence variable*

L'étain existe aux degrés +II et +IV ; le nitrate est NO_3^- .

- Écris la formule du nitrate d'étain(IV).
- Écris la formule du nitrate d'étain(II).
- Un camarade propose $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ pour la question a). Explique pourquoi c'est faux.

Exercice 2 — *une substance pure à partir de deux ions*

On assemble un ion d'aluminium Al^{3+} avec un anion soufré.

- Écris la formule brute de la substance formée avec l'ion *sulfite*.
- Écris la formule brute de la substance formée avec l'ion *sulfate*.
- Qu'est-ce qui distingue chimiquement le sulfite du sulfate ?

Exercice 3 — *thiosulfate ou sulfite d'ammonium ?*

Le cation est l'ammonium NH_4^+ .

- Écris la formule du thiosulfate d'ammonium.
- Écris la formule du sulfite d'ammonium.
- En quoi l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ diffère-t-il de l'ion sulfite SO_3^{2-} ?

Exercice 4 — *identifier un métal alcalin par la masse molaire*

Le phosphate d'un métal *alcalin* M a pour formule générale M_3PO_4 . En dissolvant 0,20 mol de ce sel, on pèse 42,4 g. **Données :** $M(\text{P}) = 31 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

- Justifie pourquoi la formule est bien M_3PO_4 (et pas MPO_4 ou M_2PO_4).
- Calcule la masse molaire du sel.
- Déduis-en la masse molaire de M, puis identifie le métal.

Exercice 5 — *retrouver un hydroxyde par sa composition massique*

Un composé de formule $\text{M}_x(\text{OH})_y$ contient, en masse, 57,5 % de l'élément métallique M, dont la masse molaire vaut 23 g mol^{-1} . **Donnée :** $M(\text{OH}) = 17 \text{ g mol}^{-1}$.

- Identifie le métal M.
- Sachant que M est monovalent, donne x et y et écris la formule.
- Vérifie ton résultat en recalculant le pourcentage massique de M.